

1

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 1 page 13

¹ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3^n - 1$. Calculer u_0 et u_5 .

S1

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 1 page 13

On a $u_0 = 3^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ et $u_5 = 3^5 - 1 = 243 - 1 = 242$.

2

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 2 page 13

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 1$.

²⁻⁵ Déterminer les quatre premiers termes de (v_n) ?

S2

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 2 page 13

La suite (v_n) est définie par $v_0 = 3$ et la relation de récurrence $v_{n+1} = 2v_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Calculons les quatre premiers termes de la suite, c'est-à-dire v_0 , v_1 , v_2 et v_3 .

- Le premier terme est donné : $v_0 = 3$.
- Pour $n = 0$, on a :

$$v_1 = 2v_0 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 6 - 1 = 5.$$

- Pour $n = 1$, on a :

$$v_2 = 2v_1 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 10 - 1 = 9.$$

- Pour $n = 2$, on a :

$$v_3 = 2v_2 - 1 = 2 \times 9 - 1 = 18 - 1 = 17.$$

Les quatre premiers termes de la suite (v_n) sont donc 3, 5, 9 et 17.

3

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 4 page 13

Étudier les variations des suites suivantes.

- ⁶ (u_n) est la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 8$.
- ⁷ (v_n) est la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{2^n}{3^{n-1}}$.

S3

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 4 page 13

Pour étudier les variations d'une suite (u_n) , on examine le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Soit la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 8$.

Calculons la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = ((n+1)^2 - 8) - (n^2 - 8)$$

Développons l'expression :

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 + 2n + 1 - 8) - n^2 + 8$$

Simplifions :

$$u_{n+1} - u_n = n^2 + 2n - 7 - n^2 + 8 = 2n + 1$$

Puisque $n \in \mathbb{N}$, on a $n \geq 0$, donc $2n \geq 0$ et $2n + 1 \geq 1 > 0$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$.

La suite (u_n) est donc strictement croissante.

- Soit la suite (v_n) définie par $v_n = \frac{2^n}{3^{n-1}}$.

Comme tous les termes de la suite sont strictement positifs ($2^n > 0$ et $3^{n-1} > 0$), on peut étudier les variations en calculant le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$.

Calculons ce quotient :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{3^{(n+1)-1}}}{\frac{2^n}{3^{n-1}}} = \frac{2^{n+1}}{3^n} \times \frac{3^{n-1}}{2^n}$$

Regroupons les puissances de même base :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \times \frac{3^{n-1}}{3^n}$$

Simplifions les exposants :

$$\frac{2^{n+1}}{2^n} = 2^{(n+1)-n} = 2^1 = 2$$

$$\frac{3^{n-1}}{3^n} = 3^{(n-1)-n} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

Donc :

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

On constate que $\frac{2}{3} < 1$. De plus, comme $v_n > 0$, cela implique que $v_{n+1} < v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La suite (v_n) est donc strictement décroissante.

4

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 5 page 13

Un lycée a 1 500 élèves inscrits le 1^{er} septembre 2020. Chaque année, 30 % des anciens élèves ne se réinscrivent pas et il y a 500 nouveaux élèves.

- ⁸ Combien y aura-t-il d'élèves inscrits au lycée le 1^{er} septembre 2021 ?
- ⁹ Modéliser la situation à l'aide d'une suite.

S4

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 5 page 13

- Calculons le nombre d'élèves inscrits le 1^{er} septembre 2021.

Le 1^{er} septembre 2020, il y a 1 500 élèves. Chaque année, 30 % des anciens élèves ne se réinscrivent pas, ce qui signifie que 70 % des anciens élèves se réinscrivent.

Nombre d'anciens élèves qui se réinscrivent :

$$1\,500 \times (1 - 0,30) = 1\,500 \times 0,70 = 1\,050$$

On ajoute les 500 nouveaux élèves :

$$1\,050 + 500 = 1\,550$$

Il y aura donc 1 550 élèves inscrits le 1^{er} septembre 2021.

- Modélisons la situation à l'aide d'une suite.

Soit u_n le nombre d'élèves inscrits au lycée le 1^{er} septembre de l'année 2020 + n , où n est un entier naturel.

On a $u_0 = 1\,500$.

Pour passer de l'année n à l'année $n + 1$:

- 30 % des élèves de l'année n partent, donc 70 % restent. Cela correspond à $0,7u_n$.
- Il arrive 500 nouveaux élèves.

Ainsi, pour tout entier naturel n , on a la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = 0,7u_n + 500$$

La suite (u_n) est donc définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1\,500 \\ u_{n+1} = 0,7u_n + 500 \end{cases}$$

5 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 6 page 13

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 3$.

¹⁰¹¹ a) Déterminer la nature de la suite (u_n) , puis donner l'expression de u_n en fonction de n .

¹² b) Calculer u_{10} .

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_1 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.

¹³¹⁴ a) Déterminer la nature de la suite (v_n) , puis donner l'expression de v_n en fonction de n .

¹⁵ b) Calculer v_{10} .

S5 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 6 page 13

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 3$.

a) On a $u_{n+1} - u_n = -3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La différence entre deux termes consécutifs est constante, donc la suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -3$ et de premier terme $u_0 = 5$.

L'expression générale d'une suite arithmétique est $u_n = u_0 + nr$. Ainsi :

$$u_n = 5 + n(-3) = 5 - 3n$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 - 3n$.

b) Pour calculer u_{10} , on utilise l'expression trouvée précédemment avec $n = 10$:

$$u_{10} = 5 - 3 \times 10 = 5 - 30 = -25$$

Donc $u_{10} = -25$.

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_1 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n$.

a) On a $\frac{v_{n+1}}{v_n} = 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (avec $v_n \neq 0$). Le quotient entre deux termes consécutifs est constant, donc la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $v_1 = 3$.

L'expression générale d'une suite géométrique à partir du rang 1 est $v_n = v_1 \times q^{n-1}$. Ainsi :

$$v_n = 3 \times 2^{n-1}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = 3 \times 2^{n-1}$.

b) Pour calculer v_{10} , on utilise l'expression trouvée précédemment avec $n = 10$:

$$v_{10} = 3 \times 2^{10-1} = 3 \times 2^9$$

Sachant que $2^9 = 512$, on a :

$$v_{10} = 3 \times 512 = 1536$$

Donc $v_{10} = 1536$.

6 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 35 page 29
Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 4$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{4}$.

¹⁶ Déterminer l'expression de u_n en fonction de n .

S6 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 35 page 29

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 4$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{u_n}{4}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On peut réécrire la relation de récurrence sous la forme :

$$u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n.$$

Cela montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$ et de premier terme $u_0 = 4$.

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q , l'expression du terme général en fonction de n est donnée par la formule :

$$u_n = u_0 \times q^n.$$

En substituant les valeurs $u_0 = 4$ et $q = \frac{1}{4}$, on obtient :

$$u_n = 4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

On peut également simplifier cette expression :

$$u_n = 4 \times \frac{1}{4^n} = \frac{4}{4^n} = \frac{1}{4^{n-1}} = 4^{1-n}.$$

Ainsi, l'expression de u_n en fonction de n est :

$$u_n = 4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n \quad \text{ou} \quad u_n = 4^{1-n}.$$

7 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 25 page 29

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 5$.

¹⁷ a) Calculer u_0 . ¹⁸ b) Calculer u_{10} .

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 1$.

¹⁹⁻²¹ Donner la valeur des trois premiers termes de la suite (v_n) .

S7 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 25 page 29

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 5$.

a) Calcul de u_0 : On remplace n par 0 dans l'expression de u_n :

$$u_0 = 3 \times 0 - 5 = 0 - 5 = -5$$

Donc $u_0 = -5$.

b) Calcul de u_{10} : On remplace n par 10 dans l'expression de u_n :

$$u_{10} = 3 \times 10 - 5 = 30 - 5 = 25$$

Donc $u_{10} = 25$.

2. Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 2v_n - 1$. Les trois premiers termes de la suite sont v_0 , v_1 et v_2 .

• Le premier terme est donné : $v_0 = 3$.

- Pour le deuxième terme, on utilise la relation de récurrence avec $n = 0$:

$$v_1 = 2v_0 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 6 - 1 = 5$$

- Pour le troisième terme, on utilise la relation de récurrence avec $n = 1$:

$$v_2 = 2v_1 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 10 - 1 = 9$$

Les trois premiers termes de la suite (v_n) sont donc 3, 5 et 9.

8 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 26 page 29
Soit (u_n) une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $u_0 = 3$.

1.²² Calculer u_1 .

2.²³ Calculer u_4 .

S8 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 26 page 29
La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$. La formule générale du terme d'ordre n est donc :

$$u_n = u_0 \times q^n = 3 \times 2^n$$

1. Calcul de u_1 :

$$u_1 = u_0 \times q = 3 \times 2 = 6$$

2. Calcul de u_4 :

$$u_4 = u_0 \times q^4 = 3 \times 2^4$$

Comme $2^4 = 16$, on a :

$$u_4 = 3 \times 16 = 48$$

9 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 27 page 29
Soit (u_n) une suite arithmétique de raison -5 et de premier terme $u_1 = 4$.

1.²⁴ Calculer u_2 .

2.²⁵ Calculer u_{11} .

S9 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 27 page 29
La suite (u_n) est arithmétique de raison $r = -5$ et de premier terme $u_1 = 4$.

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a la relation de récurrence : $u_{n+1} = u_n + r$, soit ici $u_{n+1} = u_n - 5$.

1. Calcul de u_2 :

On utilise la relation de récurrence avec $n = 1$:

$$u_2 = u_1 + r = 4 + (-5) = 4 - 5 = -1$$

Donc $u_2 = -1$.

2. Calcul de u_{11} :

On peut utiliser la formule explicite d'une suite arithmétique.
Pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_n = u_1 + (n - 1)r$$

En appliquant cette formule pour $n = 11$:

$$u_{11} = u_1 + (11 - 1)r = 4 + 10 \times (-5)$$

$$u_{11} = 4 - 50 = -46$$

Donc $u_{11} = -46$.

10 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 28 page 29
Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$, telle que $u_4 = 3$ et $u_6 = 48$. Déterminer la valeur de q .

S10 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 28 page 29
Soit (u_n) une suite géométrique de raison q . Par définition, pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

On peut exprimer u_6 en fonction de u_4 en appliquant cette relation de récurrence deux fois :

$$u_5 = u_4 \times q$$

$$u_6 = u_5 \times q = (u_4 \times q) \times q = u_4 \times q^2$$

On substitue les valeurs données dans l'énoncé, $u_4 = 3$ et $u_6 = 48$:

$$48 = 3 \times q^2$$

On isole q^2 en divisant les deux membres par 3 :

$$q^2 = \frac{48}{3} = 16$$

Les solutions de l'équation $q^2 = 16$ sont $q = 4$ et $q = -4$. Comme l'énoncé précise que la raison est strictement positive ($q > 0$), on retient uniquement la solution positive.

$$q = 4$$

La valeur de la raison est donc $q = 4$.

11 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 29 page 29
Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r telle que $u_4 = 3$ et $u_7 = 18$. Déterminer la valeur de r .

S11 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 29 page 29
Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . Par définition, pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

On peut exprimer les termes u_5 , u_6 et u_7 en fonction de u_4 et de r :

$$u_5 = u_4 + r$$

$$u_6 = u_5 + r = u_4 + 2r$$

$$u_7 = u_6 + r = u_4 + 3r$$

On sait que $u_4 = 3$ et $u_7 = 18$. En substituant ces valeurs dans l'expression de u_7 , on obtient :

$$18 = 3 + 3r$$

On résout cette équation pour trouver r :

$$3r = 18 - 3$$

$$3r = 15$$

$$r = \frac{15}{3}$$

$$r = 5$$

La valeur de la raison est donc $r = 5$.

12 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 2 page 49

On considère les fonctions $f : x \mapsto x^3 + 3x^2 - 9x + 1$,
 $g : x \mapsto \frac{3x-2}{4x-1}$ et $h : x \mapsto xe^x$.

1. Déterminer l'expression de f' et en déduire les variations de f sur son ensemble de définition.
2. Faire de même pour g et h .
3. Tracer une allure de la courbe représentative de ces deux fonctions dans un repère.

S12 Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 2 page 49

1. La fonction f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est une fonction polynôme. On calcule la dérivée f' :

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$$

Pour étudier le signe de f' , on résout l'équation $f'(x) = 0$:

$$3x^2 + 6x - 9 = 0 \iff x^2 + 2x - 3 = 0.$$

Le discriminant vaut :

$$\begin{aligned}\Delta &= 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) \\ &= 4 + 12 \\ &= 16.\end{aligned}$$

Les racines sont :

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{-2-4}{2} = -3, \\ x_2 &= \frac{-2+4}{2} = 1.\end{aligned}$$

Comme le coefficient dominant (3) est positif, $f'(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-3		1	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			28			$+\infty$
	$-\infty$			-4		

Ainsi, f est croissante sur $] -\infty; -3]$ et $[1; +\infty[$, et décroissante sur $]-3; 1]$.

2. Pour la fonction g : La fonction $g(x) = \frac{3x-2}{4x-1}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{4}\}$. Elle est dérivable sur cet ensemble. On utilise la formule de la dérivée d'un quotient $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u(x) = 3x - 2$ et $v(x) = 4x - 1$.

$$u'(x) = 3, \quad v'(x) = 4$$

$$\begin{aligned}g'(x) &= \frac{3(4x-1) - 4(3x-2)}{(4x-1)^2} \\ &= \frac{12x-3-12x+8}{(4x-1)^2} \\ &= \frac{5}{(4x-1)^2}.\end{aligned}$$

Pour tout $x \neq \frac{1}{4}$, $(4x-1)^2 > 0$, donc $g'(x) > 0$. La fonction g est strictement croissante sur chacun des intervalles de son ensemble de définition : $] -\infty; \frac{1}{4}[$ et $]\frac{1}{4}; +\infty[$.

Pour la fonction h : La fonction $h(x) = xe^x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On utilise la formule de la dérivée d'un produit $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$.

$$u'(x) = 1, \quad v'(x) = e^x$$

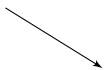
$$\begin{aligned}h'(x) &= 1 \times e^x + x \times e^x \\ &= e^x(1+x).\end{aligned}$$

Comme $e^x > 0$ pour tout réel x , le signe de $h'(x)$ dépend uniquement du signe de $1+x$.

$$1+x=0 \iff x=-1$$

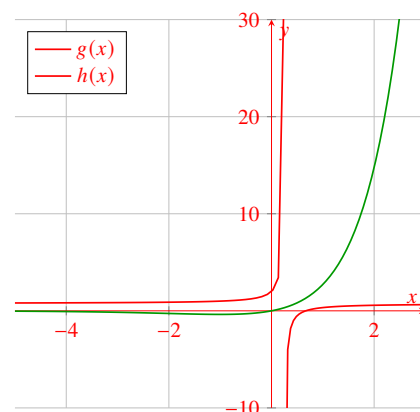
Si $x < -1$, alors $1+x < 0$ donc $h'(x) < 0$. Si $x > -1$, alors $1+x > 0$ donc $h'(x) > 0$.

Tableau de variations de h :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$		
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
$h(x)$	0		$-\frac{1}{e}$		$+\infty$

Ainsi, h est décroissante sur $] -\infty; -1]$ et croissante sur $]-1; +\infty[$.

3. Allures des courbes représentatives :



13

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 3 page 49

1. Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $^{34}(2x+1)(-3x^2+4x-2)$ b) $^{35}e^{2x}\left(e^{3x}+e^{2-x}+\frac{1}{e^{3x}}\right)$

c) $^{36}\left(e^{2x}+\sqrt{2x-1}\right)^2$

2. Factoriser les expressions suivantes.

a) $^{37}8x^3+6x^2-12x$ b) $^{38}e^{6x}-4e^{4x}+e^{9x}$ c) $^{39}e^{2x}-49x^2$

3. Pour chaque quotient, simplifier le dénominateur en multipliant par la quantité indiquée.

a) $^{40}\frac{2-x}{\sqrt{x}-4}$ (Multiplier par $(\sqrt{x}+4)$).

b) $^{41}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{3}}$ (Multiplier par $(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})$).

S13

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 3 page 49

1. Développons et réduisons les expressions suivantes.

a) $(2x+1)(-3x^2+4x-2)$

On développe en distribuant chaque terme du premier facteur sur le second :

$$\begin{aligned}
 (2x+1)(-3x^2+4x-2) &= 2x(-3x^2) + 2x(4x) \\
 &\quad + 2x(-2) + 1(-3x^2) + 1(4x) + 1(-2) \\
 &= -6x^3 + 8x^2 - 4x - 3x^2 + 4x - 2 \\
 &= -6x^3 + (8x^2 - 3x^2) + (-4x + 4x) - 2 \\
 &= -6x^3 + 5x^2 - 2
 \end{aligned}$$

b) $e^{2x}\left(e^{3x}+e^{2-x}+\frac{1}{e^{3x}}\right)$

On utilise la propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$ et $\frac{1}{e^a} = e^{-a}$:

$$\begin{aligned}
 e^{2x}\left(e^{3x}+e^{2-x}+\frac{1}{e^{3x}}\right) &= e^{2x} \cdot e^{3x} + e^{2x} \cdot e^{2-x} + e^{2x} \cdot e^{-3x} \\
 &= e^{2x+3x} + e^{2x+2-x} + e^{2x-3x} \\
 &= e^{5x} + e^{x+2} + e^{-x}
 \end{aligned}$$

c) $\left(e^{2x}+\sqrt{2x-1}\right)^2$

On utilise l'identité remarquable $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = e^{2x}$ et $b = \sqrt{2x-1}$:

$$\begin{aligned}
 \left(e^{2x}+\sqrt{2x-1}\right)^2 &= (e^{2x})^2 + 2(e^{2x})(\sqrt{2x-1}) + (\sqrt{2x-1})^2 \\
 &= e^{4x} + 2e^{2x}\sqrt{2x-1} + (2x-1)
 \end{aligned}$$

L'expression est définie pour $2x-1 \geq 0$, soit $x \geq \frac{1}{2}$.

2. Factorisons les expressions suivantes.

a) $8x^3+6x^2-12x$

On observe que tous les coefficients sont divisibles par 2 et chaque terme contient x . On factorise par $2x$:

$$\begin{aligned}
 8x^3+6x^2-12x &= 2x(4x^2) + 2x(3x) - 2x(6) \\
 &= 2x(4x^2+3x-6)
 \end{aligned}$$

Le discriminant du trinôme $4x^2+3x-6$ vaut :

$$\begin{aligned}
 \Delta &= 3^2 - 4 \times 4 \times (-6) \\
 &= 9 + 96 \\
 &= 105 > 0.
 \end{aligned}$$

Il est factorisable dans $\mathbb{R}$ mais ses racines ne sont pas entières. La forme factorisée par le facteur commun est généralement attendue ici.

b) $e^{6x}-4e^{4x}+e^{9x}$

On réordonne les termes pour faciliter la lecture : $e^{9x}+e^{6x}-4e^{4x}$. Le plus petit exposant est $4x$. On factorise par e^{4x} :

$$\begin{aligned}
 e^{9x}+e^{6x}-4e^{4x} &= e^{4x}(e^{5x}) + e^{4x}(e^{2x}) - e^{4x}(4) \\
 &= e^{4x}(e^{5x}+e^{2x}-4)
 \end{aligned}$$

c) $e^{2x}-49x^2$

On reconnaît une différence de deux carrés $a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$. On a $e^{2x} = (e^x)^2$ et $49x^2 = (7x)^2$.

$$\begin{aligned}
 e^{2x}-49x^2 &= (e^x)^2 - (7x)^2 \\
 &= (e^x-7x)(e^x+7x)
 \end{aligned}$$

3. Simplifions les dénominateurs des quotients suivants.

a) $\frac{2-x}{\sqrt{x}-4}$ en multipliant par $(\sqrt{x}+4)$.

On multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{x}+4$:

$$\begin{aligned}
 \frac{2-x}{\sqrt{x}-4} &= \frac{(2-x)(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)} \\
 &= \frac{(2-x)(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x})^2-4^2} \\
 &= \frac{(2-x)(\sqrt{x}+4)}{x-16}
 \end{aligned}$$

b) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{3}}$ en multipliant par $(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})$.

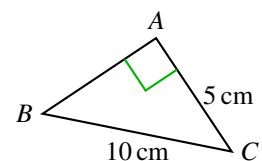
On multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{2x+1}+\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{3}} &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})}{(\sqrt{2x+1}-\sqrt{3})(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})} \\
 &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})}{(\sqrt{2x+1})^2-(\sqrt{3})^2} \\
 &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})}{(2x+1)-3} \\
 &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})}{2x-2}
 \end{aligned}$$

On peut encore simplifier le dénominateur par 2 si on le souhaite, mais la consigne demandait de simplifier le dénominateur (supprimer les racines), ce qui est fait.

14

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 3 page 81

42-44 Déterminer la valeur exacte en radians des angles du triangle ABC rectangle en A sachant que $AC = 5$ cm et que $BC = 10$ cm.**S14**

Source : SESAMATH 2020 Terminale spécialité, 3 page 81

Le triangle ABC est rectangle en A . On connaît les longueurs suivantes :

$$AC = 5 \text{ cm} \quad \text{et} \quad BC = 10 \text{ cm}.$$

Dans ce triangle rectangle, BC est l'hypoténuse et AC est le côté adjacent à l'angle $\hat{C}$ (ou opposé à l'angle $\hat{B}$).

Calcul de l'angle $\widehat{B}$

On utilise le sinus de l'angle $\widehat{B}$, qui est le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse :

$$\sin(\widehat{B}) = \frac{AC}{BC} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

La valeur exacte de l'angle dont le sinus vaut $\frac{1}{2}$ est :

$$\widehat{B} = 30^\circ \quad \left(\text{ou } \frac{\pi}{6} \text{ rad}\right).$$

Calcul de l'angle $\widehat{C}$

La somme des angles d'un triangle est égale à 180° . Comme le triangle est rectangle en A, on a $\widehat{A} = 90^\circ$. Ainsi :

$$\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ \quad \left(\text{ou } \frac{\pi}{3} \text{ rad}\right).$$

On peut également vérifier avec le cosinus :

$$\cos(\widehat{C}) = \frac{AC}{BC} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \implies \widehat{C} = 60^\circ.$$

Conclusion

Les valeurs exactes des angles du triangle ABC sont :

$$\widehat{A} = 90^\circ, \quad \widehat{B} = 30^\circ, \quad \widehat{C} = 60^\circ.$$

Exercice 1	1 0 et 242	Exercice 2	2 3	3 5	4 9	5 17	Exercice 3	6 strict. croissante	7 strict. décroissante		
Exercice 4	8 1 550	9 $u_0 = 1500$ et $u_{n+1} = 0,7u_n + 500$	Exercice 5			10 arithmétique	11 $u_n = 5 - 3n$	12 -25			
13 géométrie	14 $v_n = 3 \times 2^{n-1}$	15 1 536	Exercice 6			16 $4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$	Exercice 7	17 -5	18 25	19 3	
20 5	21 9	Exercice 8	22 6	23 48	Exercice 9	24 -1	25 -46	Exercice 10	26 4	Exercice 11	27 5
Exercice 12		28 $3x^2 + 6x - 9$	29 croissante sur $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ et décroissante sur $[-3, 1]$					30 $g'(x) = \frac{5}{(4x-1)^2}$			
31 strictement croissante sur $] -\infty; \frac{1}{4} [$ et $] \frac{1}{4}; +\infty [$			32 $e^x(1+x)$			Exercice 13			34 $-6x^3 + 5x^2 - 2$		35 $e^{5x} + e^{x+2} + e^{-x}$
33 décroissante sur $] -\infty; -1 [$ et croissante sur $[-1; +\infty [$			Exercice 13			34 $-6x^3 + 5x^2 - 2$		35 $e^{5x} + e^{x+2} + e^{-x}$			
36 $e^{4x} + 2e^{2x}\sqrt{2x-1} + (2x-1)$			37 $2x(4x^2 + 3x - 6)$			38 $e^{4x}(e^{5x} + e^{2x} - 4)$			39 $(e^x - 7x)(e^x + 7x)$		
40 $\frac{(2-x)(\sqrt{x}+4)}{x-16}$		41 $\frac{\sqrt{x}(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3})}{2x-2}$		Exercice 14			42 $\frac{\pi}{2}$		43 $\frac{\pi}{3}$	44 $\frac{\pi}{6}$	